Relatório de Análise Estatística: Comparação de Estratégias de Ensino

1. Classificação do Tipo de Teste

O teste escolhido para esta análise é o **Teste Z Unilateral à Direita**.
Justificativa: O enunciado define na Hipótese Alternativa (H1) o interesse exclusivo em provar se a média da Estratégia B é estritamente MAIOR (>) do que a média da Estratégia A. Como a análise foca apenas em um aumento de desempenho, avaliamos apenas a "cauda direita" da distribuição.

2. Análise Descritiva das Amostras

Com base nos cálculos das amostras geradas (50 alunos por grupo), obtivemos os seguintes resultados:

Métrica	**Estratégia A**	**Estratégia B**
Média das Notas	71.40	74.74
Variância	126.68	108.26

Comentário Comparativo: Descritivamente, a Estratégia B apresentou um desempenho superior à Estratégia A, com uma média de notas mais alta (74.74 contra 71.40). Além disso, a Estratégia B apresentou menor variância (108.26 contra 126.68), o que indica que as notas dos alunos desse grupo foram mais consistentes e uniformes (menos espalhadas).

3. Decisão do Teste de Hipóteses

Resultados do Teste Z:
• **Nível de Significância (α):** 0.05
• **Estatística de Teste (Z):** 1.526
• **P-value:** 0.063

Decisão: Não rejeitamos a Hipótese Nula (H0).
Justificativa: O p-value obtido (0.063) é matematicamente maior que o nível de significância de 0.05 estabelecido pela escola. Isso significa que a diferença nas notas médias, embora favorável à Estratégia B na amostra, não é grande o suficiente para ser

considerada estatisticamente significativa. Não há evidências sólidas para afirmar que a Estratégia B é realmente melhor em um cenário geral.

4. Interpretação Gráfica

Ao gerar o gráfico da distribuição da estatística do Teste Z, a região crítica (área de rejeição da H0 correspondente a 5%) é delimitada a partir do Z-crítico de 1.64. Como a estatística de teste da nossa amostra foi 1.53, a linha que a representa cai fora dessa área crítica.
O gráfico confirma visualmente a decisão matemática: como a pontuação não adentrou a zona de rejeição, a Hipótese Nula prevalece e o teste atesta o empate técnico entre os métodos de ensino.

